

Supremos e ínfimos

1) Sean $A = \left\{ \frac{1}{n^2+n+2} : n \in \mathbb{N} \right\}$
 $B = \left\{ (-1)^m + \frac{3}{n} : m, n \in \mathbb{N} \right\}$

Hallar supremo, ínfimo, máximo y mínimo de A y B

Sup: Afirmamos que $0 = \inf(A)$ y que A no tiene mínimo.

•) 0 es cota inferior de A porque $\frac{1}{n^2+n+2} > 0 \quad \forall n \in \mathbb{N}$ pues es división de números positivos

•) Supongamos que $i > 0$ es una cota inferior de A. Queremos ver que no existe un i como en el reemplazo de arriba. Para eso, vamos a encontrar un $n \in \mathbb{N}$ tal que $\frac{1}{n^2+n+2} < i$, lo cual probaría que i no es cota inferior

Buscamos entonces un $n \in \mathbb{N} / \frac{1}{n^2+n+2} < i \iff \frac{1}{i} < n^2+n+2$

Por arquimedaneidad, existe un número $n \in \mathbb{N} / \frac{1}{n} < i$, pero como $n^2+2 > 0$

$$\Rightarrow n^2+n+2 > n \Rightarrow \frac{1}{n^2+n+2} < \frac{1}{n} < i$$

Esto prueba que i no es cota inferior $\Rightarrow 0 = \inf(A)$

•) Buscamos $\sup(A)$

Afirmamos que $\sup(A) = \max(A) = \frac{1}{4}$

Como $\frac{1}{4} \in A$. Alcanza con probar que $\frac{1}{4}$ es una cota superior

de A . Para eso usamos que $n^2 \geq 1$, $n \geq 1$ porque $n \in \mathbb{N}$ y luego

$$n^2 + n + 2 \geq 1 + 1 + 2 = 4 \Rightarrow \frac{1}{n^2 + n + 2} \leq \frac{1}{4} \quad \forall n \in \mathbb{N}$$

Por ultimo, A no tiene minimo, porque todos los elementos de A son positivos y luego $0 \notin A$

[Hacer el B]

Ejercicio 2:

Sea $x \in \mathbb{R}$, probar que $\exists! n \in \mathbb{Z} / n \leq x \leq n+1$

Aclaración: $\lfloor x \rfloor = n$. A este número se lo llama "parte entera"

Solución:

Sea $A = \{m \in \mathbb{Z} : m \leq x\}$

Si probamos que A es no vacío y acotado superiormente, entonces A tiene supremo (por axioma)

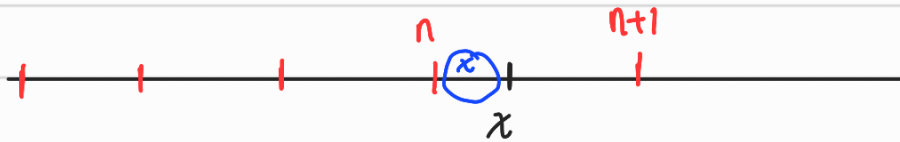
A es acotado porque x es cota superior de A
 A es no vacío porque $\mathbb{Z}$ no está acotado inferiormente pues $-\mathbb{N}$ no está acotado inferiormente

$$\Rightarrow \exists \sup(A) = n$$

Hay que probar que:

- i) $n \in \mathbb{Z}$
- ii) $n \leq x$
- iii) $x < n+1$

Tratemos de probar que el $\sup(A) \in A$



Como $n = \sup(A)$ y x es cota superior de $A \Rightarrow n \leq x$

Como $n = \sup(A)$, $\forall \varepsilon > 0 \exists a \in A / n - \varepsilon < a \leq n$

En particular, $\forall m \in \mathbb{N} \exists a_m \in A / n - \frac{1}{m} < a_m \leq n$

En particular $\forall m \in \mathbb{N}, a_m \in (n - \frac{1}{m}, n] \subseteq (n-1, n]$

Como $(n-1, n]$ tiene longitud 1 hay un único entero en $(n-1, n]$.

Entonces $a_n = k$ es ese entero $\forall m \in \mathbb{N}$

Luego $k \in (n - \frac{1}{m}, n] \forall m \in \mathbb{N}$ y entonces $k > n - \frac{1}{m} \forall m \in \mathbb{N}$

por lo que $k \geq n \Rightarrow n \in A$

Hemos probado que $n \in A$ y luego $n \in \mathbb{Z}$ y $n \leq x$

Qvq $x < n+1$

Como $n = \sup(A) = \max(A)$ tenemos que $n+1 \notin A$, como $n+1$ es entero debe ser que $n+1 > x$